

ここまでの復習

経済学のための機械学習入門

川田恵介

2026-09-28

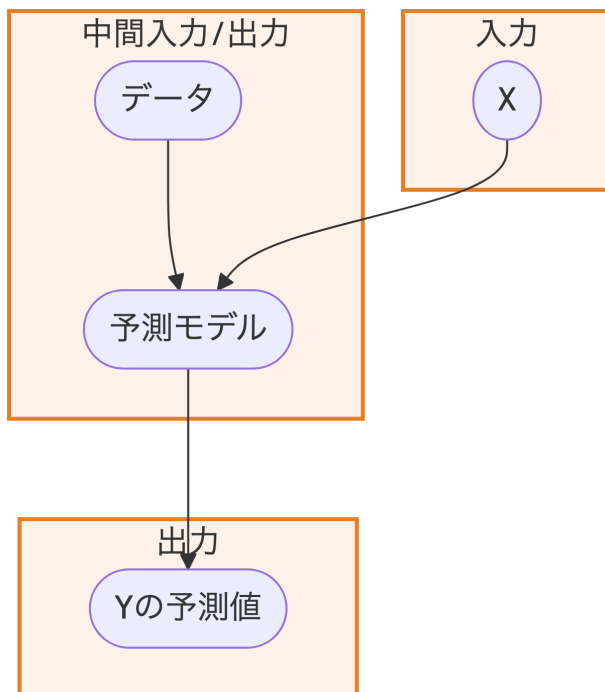
Table of contents

1	母集団と抽出	2
1.1	ここまでの議論	2
1.2	枠組みの必要性	2
1.3	イメージ	3
1.4	ランダム抽出	3
1.5	イメージ	3
1.6	実践上のイメージ	3
1.7	理論的性質	4
1.8	理論的性質: 予測モデル	4
1.9	例	4
1.10	理論的性質: 評価	4
2	Prediction interval	4
2.1	妥当な推論	4
2.2	予測区間	4
2.3	計算方法	5
2.4	例	5
2.5	例	6
2.6	例	6

2.7	例	7
2.8	区間の性質	7
2.9	練習問題	7
2.10	Reference	7

1 母集団と抽出

1.1 ここまでの議論

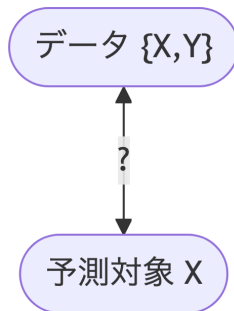


1.2 枠組みの必要性

- データのみでは、データの特徴しか議論できない
- 予測には、「データと予測対象の関係性の議論」が必要
 - 議論するためには、議論の枠組み (論点整理) が必要
- 最も代表的な枠組みは、「母集団と抽出」^{*1}

^{*1} 頻度論と呼ばれる枠組みです。代替的なものとしては、ベイズ論があります。

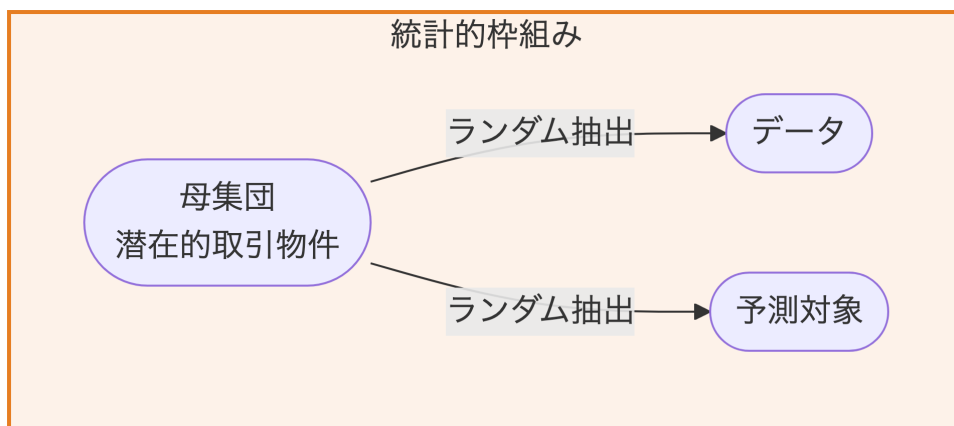
1.3 イメージ



1.4 ランダム抽出

- 母集団: 無限大の事例数を持つ仮想的なデータ
- データの事例と予測対象は、同じ母集団からランダム抽出されている
 - ランダム抽出: どの事例が母集団から選ばれるかは、完全ランダム

1.5 イメージ



1.6 実践上のイメージ

- データを収集した「社会」と予測する「社会」が、同じような特徴を持つ
 - 地理的、時間的に近い
 - 反例: アメリカの消費者データから、ピーナッツバターの消費量を予測するモデルを推定し、日本に適用する

1.7 理論的性質

- データも予測対象も同じ母集団からランダム抽出されているのであれば
 - 理想の予測モデル (平均二乗誤差を最小化) は、母集団における平均値 (母平均) $E[Y | X]$
 - * 広さ 20 の物件についての理想の予測 = $E[\text{price} | \text{size} = 20]$

1.8 理論的性質: 予測モデル

- 訓練データの事例数が十分あれば、各 X ごとに Y の母平均を推定すればよい
 - 根拠: 事例数が無限大 + ランダム抽出であれば、データ上の Y の平均値は母平均 $E[Y | X]$ と一致する^{*2}
- 現実には事例数は不十分な場合が多いので、モデルで近似する

1.9 例

- 母平均とデータ上の平均とモデルを並列する図を挿入

1.10 理論的性質: 評価

- 十分な事例数を持つテストを用いれば、予測モデルの性能を推定できる

2 Prediction interval

2.1 妥当な推論

- 妥当な推論 (valid inference): 「前提が真であれば、結論は真である」が保証された推論 (ロジック)
- R 関数の比喻: バグがない関数
 - 「入力 (前提) が正しければ、出力 (結論) は正しい」
 - 「一見うまく機能している関数であっても、バグがあれば使いたくない」

2.2 予測区間

- 「データと予測目標が同じ母集団からランダム抽出されるならば」、「予測目標を” 概ね” 含む区間」

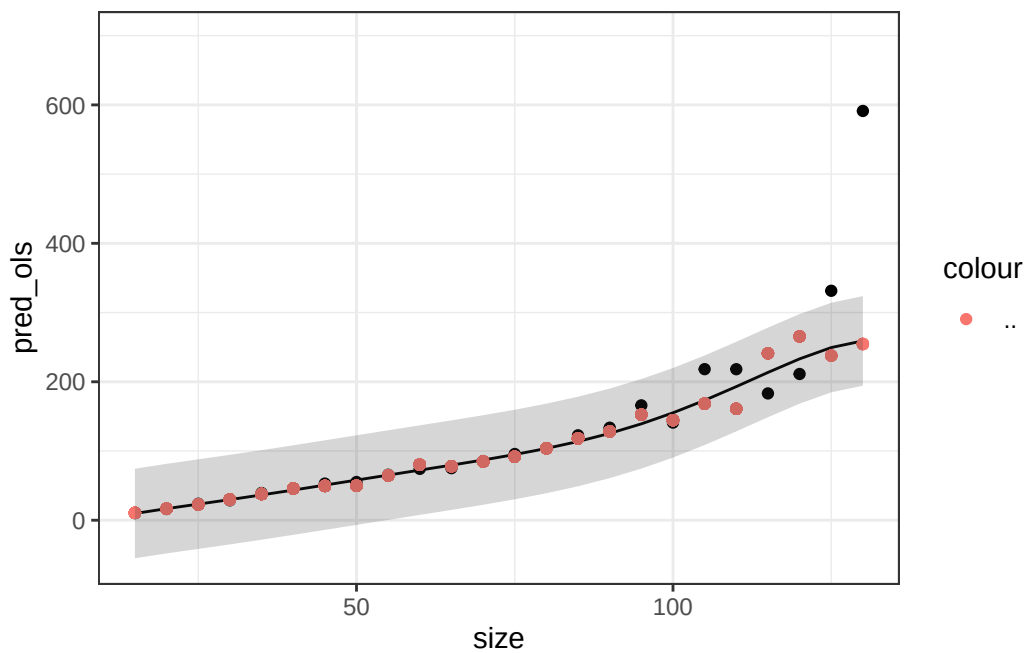
^{*2} 一致性 (Consistency)

- 演繹的妥当性「前提が真ならば、結論は”概ね”真」を持つ区間
- 予測区間: “予測対象の Y を一定確率 (α) で含む区間”
- さまざまな導出方法が提案されてきた
 - 本スライドでは Conformal interval を紹介

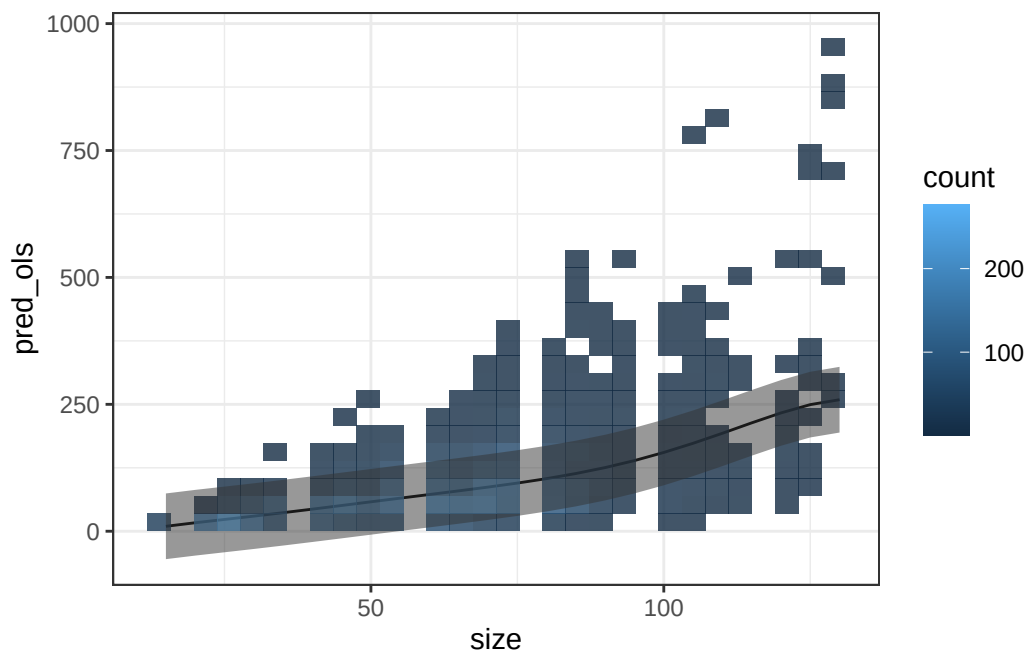
2.3 計算方法

1. 訓練データから、(任意の方法で) 予測モデルを推定
2. テストデータから、事前に決めた α に対応する **calibration scores** (予測誤差の絶対値; $|Y - \text{予測値}|$) を計算
3. calibration scores の $\frac{(1+n)(\alpha)}{n} \simeq \alpha$ 分位点 (q) を計算
4. 予測区間: $[\text{予測値} - q, \text{予測値} + q]$ を計算

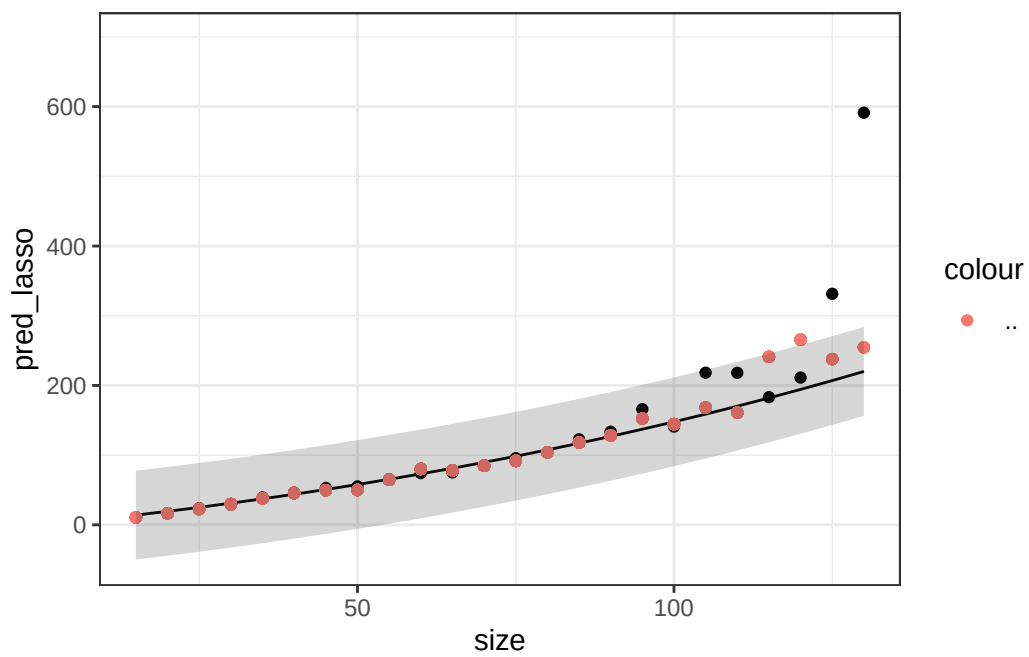
2.4 例



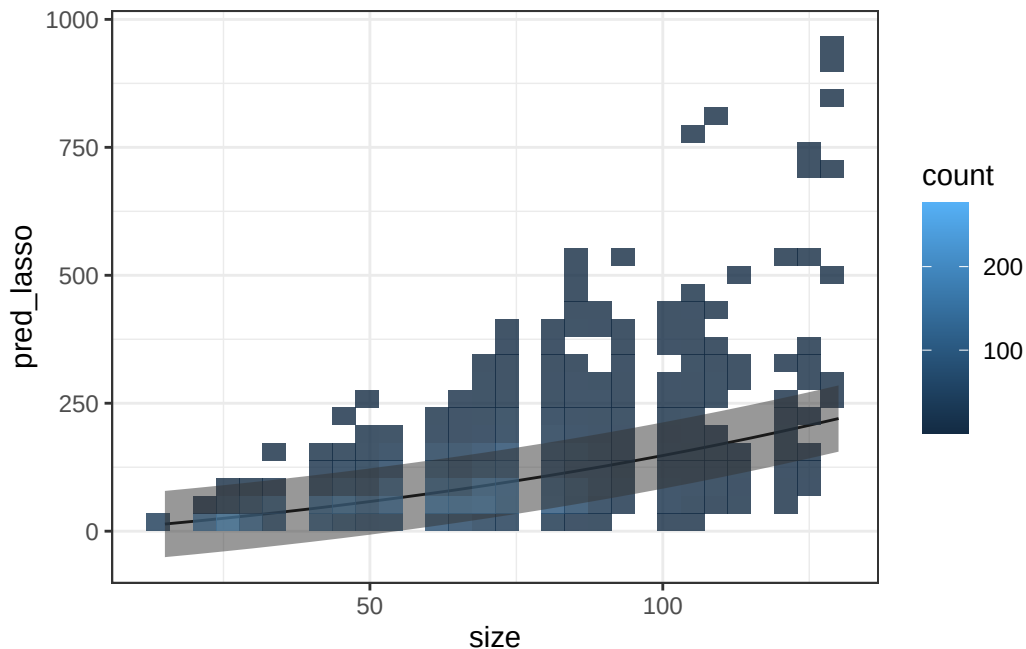
2.5 例



2.6 例



2.7 例



2.8 区間の性質

- **Calibration データで条件づけない場合:** “任意の事例数” について、予測対象を $1 - \alpha$ で含む
 - 後で信頼区間、推定結果の分布とともに詳しく議論
- **Calibration データで条件づける場合:** 無限大の事例数があれば、予測対象を $1 - \alpha$ で含む
 - (Anastasios2021conformal?): Calibration (“Test”) データが 1000 事例程度あれば、 $1 - \alpha$ で” 概ね含む”

2.9 練習問題

- “任意の方法で” 推定したモデルについて、予測区間が計算できる
 - 「“川田がダーツを投げる” と 2 が出たので、子供の数は 2 と予測し続けるモデル」についても、 $1 - \alpha$ で予測対象を含む区間を計算できる
 - “子供の数 = 100” でも計算できる
- なぜ?

2.10 Reference